

Overseas mobility application

Tecnologie e applicazioni web - a.a. 2025/2026

Manuel Rosace - matr. 901771

Architettura del sistema

L'applicazione per la gestione del periodo di studio fuori sede è basata sul pattern Single Page Application (SPA) per il client e su un'interfaccia RESTful API per il backend.

Essa risulta essere articolata in 3 componenti principali:

1. Front-end: Angular;
2. Back-end: [Node.js](#), [Express.js](#) e TypeScript;
3. Database: MongoDB.

Questi componenti sono gestiti da 3 container Docker i quali vengono generati grazie a Docker Compose e comunicano tra di loro attraverso la rete virtuale interna gestita da Docker stesso.

Front-end: Angular

L'applicazione utilizza Angular v19, TypeScript, RxJS, Bootstrap e Angular Material per l'interfaccia grafica.

Permette di gestire la navigazione e il rendering automatico sostituendo i singoli componenti nel DOM, non necessitando quindi di un reload della pagina ad ogni operazione effettuata su di essa.

Gestisce l'autenticazione client-side degli utenti grazie al salvataggio del JWT in localStorage o sessionStorage. Permette di gestire, infine, tutte le operazioni verso il backend attraverso l'interfaccia REST APIs, gestendo l'inserimento o la lettura dei dati e l'upload e il download di documenti come il Learning Agreement o il Transcript of Records.

Back-end: [Node.js](#) & [Express.js](#)

Utilizza [Node.js](#) v22, [Express.js](#) v4, passport, jsonwebtoken, e multer per i file pdf. Permette di gestire le chiamate HTTP effettuate dal frontend per poi svolgere operazioni CRUD sul database grazie al middleware [Express.js](#) e passport per gestire l'autenticazione sui vari endpoint.

Permette di gestire l'autenticazione al login in combinazione con il frontend andando a cercare l'utente con i relativi permessi sul database e sfruttando l'autenticazione attraverso JWT.

Infine viene utilizzata la libreria middleware multer per permettere la conversione in Base64 dei vari file pdf così da consentirne il salvataggio sul db.

Database: MongoDB

L'applicazione sfrutta il database NoSQL MongoDB v6 e la relativa libreria mongoose per permettere l'interfaccia tra quest'ultimo e il backend.

Workflow

In generale, il workflow è il seguente: il frontend prepara i dati inseriti o modificati dai vari utenti e, attraverso chiamate HTTP verso un'interfaccia di API RESTful, li invia al container del backend. Quest'ultimo ha il compito di gestire tutte le operazioni di lettura e scrittura verso il database, situato in un ulteriore container separato. Questo processo viene realizzato grazie al framework Express.js, che si occupa di instradare le opportune richieste (GET, POST, PUT, DELETE) e di discriminare, tramite appositi middleware, se l'utente possiede i permessi per eseguire determinate operazioni.

Un esempio pratico è il seguente: quando lo studente carica un Learning Agreement o un Transcript of Records, Angular costruisce una richiesta multipart/form-data autenticata tramite JWT. Express riceve la chiamata, il middleware multer estrae il file in memoria come Buffer e Mongoose lo salva nella collection dedicata; contestualmente, il backend aggiorna lo stato della mobility application e notifica in tempo reale gli altri client connessi tramite [Socket.io](https://socket.io/).

Macchina a stati

Il workflow della macchina a stati dell'application, invece, prevede il seguente ciclo di vita:

- **Created:** L'application viene creata ed è in attesa del caricamento del Learning Agreement (LA).
- **Awaiting Agreement approval:** Dopo il caricamento del LA, l'application attende l'approvazione del docente referente e successivamente la conferma da parte dello staff che porterà l'application nello stato di Mobility in progress.
- **Mobility in progress:** L'application è attiva. Lo studente può inserire le date di arrivo e partenza.
 - Se lo studente inserisce un LA modificato, l'application viene declassata e torna in stato Awaiting Agreement approval.
- **Waiting for exam score approval:** Lo studente carica i risultati degli esami e la relativa attestazione dei voti (Transcript of Records). L'application attende l'approvazione di quest'ultimi da parte del docente.
- **Closed:** Dopo l'approvazione dei voti, lo staff chiude l'application, che viene trasferita nello storico.

Modello dei dati

I dati sono organizzati nelle seguenti collections:

- agreements;
- applications;
- hosts;
- transcriptrecords;
- users.

Agreements

Lista dei learning agreements associati ad ogni application, di seguito viene riportato un esempio.

```
{
  _id: '6aa9adf0ab13705995e25e91',
  filename: 'learning_agreement.pdf',
  content: 'JVBERi0...VPRg0K',
  mimetype: 'application/pdf',
  uploadDate: '2026-09-15T20:43:28.848Z',
  applicationid: '6aa9adf0ab13705995e25e8a',
  matrNumber: '123456',
  approved: 'Approved',
  modified: false,
  modifyDescription: 'Initial Learning Agreement',
  lecturerReason: 'No reason provided',
  decisionDate: '2026-09-15T20:43:28.848Z',
  courses: [
    {
      originalCourse: { code: 'CS101', title: 'Sistemi Distribuiti', credits: 6 },
      equivalentCourse: { code: 'CS201', title: 'Distributed Systems', credits: 6 },
      _id: '6aa9adf0ab13705995e25e92'
    },
    {
      originalCourse: { code: 'CS102', title: 'Machine Learning', credits: 8 },
      equivalentCourse: { code: 'CS305', title: 'Machine Learning Fundamentals', credits: 8 },
      _id: '6aa9adf0ab13705995e25e93'
    }
  ],
}
```

Applications

Elenco di tutte le applicazioni attive o chiuse ed è il principale documento che viene utilizzato da tutta l'applicazione.

```
{
  _id: '6aa9adf0ab13705995e25e8a',
  status: 'Waiting for exam score approval',
  uploadDate: '2026-09-15T20:43:28.688Z',
  academicYear: '2023-2024',
  semester: 'Autumn/Fall',
  matrNumber: '123456',
}
```

```

name: 'Giulia',
surname: 'Conti',
departement: 'Computer Science',
sendingInst: 'University of Venezia',
sendingCountry: 'Italy',
hostInst: 'University of Edinburgh',
hostCountry: 'Scotland',
hostCity: 'Edinburgh',
courses: [
  {
    originalCourse: { code: 'CS101', title: 'Sistemi Distribuiti', credits: 6 },
    equivalentCourse: { code: 'CS201', title: 'Distributed Systems', credits: 6 },
    _id: '6aa9adf0ab13705995e25e8b'
  },
  {
    originalCourse: { code: 'CS102', title: 'Machine Learning', credits: 8 },
    equivalentCourse: { code: 'CS305', title: 'Machine Learning Fundamentals',
credits: 8 },
    _id: '6aa9adf0ab13705995e25e8c'
  }
],
referent: '919191',
agreementApproved: true,
modified: false,
lecturerReason: 'No reason provided',
preDepartureCompleted: true,
recordsUploaded: true,
arrivalDate: '2026-09-15T20:43:28.688Z',
departureDate: '2026-09-15T20:43:28.688Z',
}

```

Hosts

Elenco di tutte le università ospitanti presenti nel database, ognuna di esse può essere selezionabile e i dati relativi a quella selezionata vengono copiati nella struttura relativa all'application.

```

{
  _id: '6aa9adf0ab13705995e25e82',
  name: 'University of Barcelona',
  mail: 'admissions@ub-mock.es',
  country: 'Spain',
  city: 'Barcelona',
}

```

Transcript of records

Elenco di tutti i voti dei singoli corsi frequentati durante il periodo da fuori sede completi della relativa certificazione, ogni struttura contiene un riferimento all'application a cui risulta essere collegata.

```
{
  _id: '6aa9adf0ab13705995e25e8f',
  filename: 'transcript_of_records.pdf',
  content: 'JVBE....GCg==',
  mimetype: 'application/pdf',
  records: [
    { code: 'CS201', grade: '25', approved: 'Pending' },
    { code: 'CS305', grade: '26', approved: 'Pending' }
  ],
  uploadDate: '2026-09-15T20:43:28.705Z',
  applicationid: '6aa9adf0ab13705995e25e8a',
  matrNumber: '123456'
}
```

Users

Collezione che contiene l'elenco di tutti gli utenti registrati che possono essere studenti, docenti o membri appartenenti allo staff, l'username di ognuno di essi viene salvato sui dati dell'application permettendo così di recuperarle dal database.

```
{
  _id: '6aa9adf0ab13705995e25e77',
  username: '123456',
  name: 'Giulia',
  surname: 'Conti',
  mail: 'student@student.it',
  roles: [ 'STUDENT' ],
  salt: 'f14d3a279b78611c7b3a86b0cf2ae3cb',
  digest:
'eb5fc4ba3b89df3e675a24a243424003ab236370f62b987f50ada08218a055a75126f06ad59e39ba781d02fa
ca01eea0fffc2c088ae68aebf8d60bd6407ad3e6c'
}
```

Descrizione REST APIs

La documentazione completa delle REST APIs (endpoint, parametri, payload JSON e codici di stato) è stata generata in formato OpenAPI/Swagger ed è consultabile nell'allegato alla presente relazione.

Autenticazione utente

L'autenticazione è gestita attraverso JSON Web Token (JWT). Al momento della registrazione, la password dell'utente non viene salvata in chiaro, ma viene generato un codice randomico (salt) che, combinato con la password tramite una funzione di hash SHA512, genera un digest salvato nel database. In fase di login, il frontend invia le credenziali al backend (utilizzando l'header Authorization di tipo Basic). Il backend (tramite Passport.js) ricalcola l'hash: se coincide con il digest salvato, l'autenticazione va a buon fine. A questo punto il

server genera e restituisce un token JWT, che il frontend salva in localStorage (se è spuntato 'Remember me') o in sessionStorage. Questo token verrà poi allegato nell'header (Bearer) di ogni successiva richiesta protetta verso le REST API.

Descrizione di Angular

Di seguito vengono riportati i componenti, servizi e routes implementati.

Componenti

Il frontend è organizzato principalmente in 12 componenti, tra cui:

- agreement-visualizer: permette di caricare il relativo learning agreement e di effettuare le operazioni di modifica/conferma dei corsi sostenuti durante la fase di mobilità all'estero;
- application-creator: permette di inserire i dati necessari per creare una nuova application;
- application-editor: permette di modificare i dati presenti in un'application già esistente;
- application-status: permette di visualizzare i dati relativi ad un'application esistente e permette, indirettamente, attraverso altri componenti, di visualizzare learning agreement e transcript of records;
- dashboard-lecturer: permette di visualizzare le application legate al docente referente;
- dashboard-staff: permette di visualizzare tutte le application presenti;
- dashboard-student: permette di visualizzare le application legate allo studente loggato;
- history-tab: consente la visualizzazione delle application chiuse;
- navbar: permette di navigare tra la pagina di home dove verranno visualizzate le application attive e la pagina relativa allo storico dove verranno visualizzate le application chiuse;
- records-visualizer: permette di registrare i voti ottenuti nei corsi sostenuti all'estero e di caricare la relativa attestazione;
- user-login: permette di effettuare il login e di caricare la relativa dashboard;
- user-signup: permette di registrarsi sull'applicazione.

Servizi

Sono presenti inoltre 6 servizi, tra cui:

- agreement-http.service;
- application-http.service;
- host-http.service;
- transcript-record-http.service;
- user-http.service;
- SocketioService

Ognuna di esse contiene delle funzioni wrapper che inglobano le chiamate http che vanno verso il backend e che servono per recuperare, cancellare o modificare le relative collection, mentre l'ultima serve per mantenere aggiornata in tempo reale la vista quanto altri utenti modificano dati condivisi.

Routes

Le routes gestite sono le seguenti:

- /login (component: UserLoginComponent);
- /signup (component: UserSignupComponent);
- /dashboard-student (component: DashboardStudentComponent);
- /dashboard-lecturer (component: DashboardLecturerComponent);
- /dashboard-staff (component: DashboardStaffComponent);
- /history-tab (component: HistoryTabComponent).

Dove le prime 2 permettono rispettivamente di effettuare il login e registrarsi, le varie dashboard permettono ad ogni utente di visualizzare le proprie application in funzione del ruolo e infine l'ultima route permette di vedere per ogni utente lo storico delle application chiuse sempre in funzione del ruolo.

Tutte le rotte, ad eccezione di /login e /signup, sono protette da meccanismi di Route Guards (AuthGuard) che impediscono l'accesso ai componenti nel caso in cui l'utente non sia autenticato o non possieda il ruolo (Role-Based Access Control) adeguato per quella specifica dashboard.

Utilizzo AI

Durante lo sviluppo del progetto si è fatto ricorso all'utilizzo dell'AI principalmente per supporto all'interfaccia grafica come generazione e rifinitura del codice HTML e CSS.

Inoltre è stato utilizzato per troubleshooting e refactoring del codice per aderire alle best practice di TypeScript e ausilio nella revisione di questo documento.

Esempi

Dashboard studenti

Overseas
Mobility
Application

HomeHistory

✕

Application ID: 6aaae991fb35b5bb152bb21State: Waiting for exam score approvalNext step: Waiting for application closing by staff

+

Overseas
Mobility
Application

HomeHistory

✕

Application ID: 6aaae991fb35b5bb152bb21State: Waiting for exam score approvalNext step: Waiting for application closing by staff

Transcript of Records

Learning Agreement

General

Upload Date

Wednesday, 16 September 2026 at 21:10

Academic Year

2023-2024

Semester

Autumn/Fall

Mobility Date

Arrival Date

Wednesday, 16 September 2026 at 21:10

Departure Date

Wednesday, 16 September 2026 at 21:10

Student

Matriculation Number

123456

Name

Giulia

Surname

Conti

Sending Institution

Departement

Computer Science

Sending Institution

University of Venezia

Sending Country

Italy

Hosting Institution

Hosting Institution

University of Edinburgh

Hosting Country

Scotland

Hosting City

Edinburgh

Lecturer

Referent Name

919191

Lecturer Reason

No reason provided

Application Creation

General

Academic Year

Semester

Student

Matriculation Number

123456

Name

Giulia

Surname

Conti

Sending Institution

Departement

Sending Institution

Sending Country

Hosting Institution

Hosting Institution

Hosting Country

Hosting City

Lecturer

Referent Name

Courses

Close

Submit

Learning Agreement

Upload Date

16/09/2026

State

Pending

PDF

Modify Description

Lecturer Reason

No reason provided

Decision Date

16/09/2026

Courses

ORIGINAL COURSE

Code

CS102

Course Title

Machine Learning

CFU

6

EQUIVALENT COURSE

Code

CS202

Course Title

Machine Learning Funda

CFU

6

Close

Application ID: 6aab0d8ed57dfe543b659d3e

State: Mobility in progress

Next step: Waiting for exam score

Transcript of Records

Learning Agreement

General

Upload Date

Wednesday, 16 September 2026 at 23:44

Academic Year

2026-2027

Semester

Spring

Student

Matriculation Number

123456

Surname

Conti

Sending Institution

Departement

Computer Science

Sending Country

Italy

Enter dates of arrival and departure

Arrival Date

16/09/2026

Departure Date

30/09/2026

Back

Update

Transcript of Records Edit

EQUIVALENT COURSE

Code

CS202

Course Title

Machine Learning Fundamentals

CFU

6

Grade

27

Exam Date

22/09/2026

Add new transcript of records

PDF

Uploaded File

transcript_of_records.pdf

Close

Save Changes

Dashboard docente

Overseas Mobility Application	Home	History	
Application ID: 6aae991fb35b5b152b0b21	State: Waiting for exam score approval	Next step: Waiting for application closing by staff	▼
Application ID: 6aab102ad57dfe543b659e9c	State: Waiting for exam score approval	Next step: Waiting for lecturer approval	▼
Application ID: 6aab1216d57dfe543b659f4a	State: Waiting for exam score approval	Next step: Waiting for application closing by staff	▼

Learning Agreement

Upload Date
17/09/2026

PDF

Modify Description
First LA

Lecturer Reason
No reason provided

State
Pending

Pending ✓
Approved
Rejected

ORIGINAL COURSE

Code
CS102

Course Title
Machine Learning

CFU
6

→

EQUIVALENT COURSE

Code
CS202

Course Title
Machine Learning Fundi

CFU
6

+

Close

Transcript of Records Edit

EQUIVALENT COURSE

Code
CS202

Course Title
Machine Learning Fundamentals

CFU
6

Grade
27

Exam Date
22/09/2026

Approved
Approved

PDF

Close

Save Changes

Dashboard staff

Overseas Mobility Application

HomeHistory

LB

Application ID: 6aaae991fb35b5bb152b0b21

State: Waiting for exam score approval

Next step: Waiting for application closing by staff

Application ID: 6aab0ee3d57dfe543b659de9

State: Awaiting Agreement approval

Next step: Waiting for staff approval

Learning Agreement

General

Upload Date

Wednesday, 16 September 2026 at 23:49

Academic Year

2026-2027

Semester

Spring

Student

Matriculation Number

123456

Name

Giulia

Surname

Conti

Sending Institution

Department

Computer Science

Sending Institution

Ca' Foscari

Sending Country

Italy

Hosting Institution

Hosting Institution

University of Barcelona

Hosting Country

Spain

Hosting City

Barcelona

Lecturer

Referent Name

919191

Lecturer Reason

No reason provided

Courses

Original Course

CS102

Equivalent Course

CS202

Phase changing

☐ Pre-departure phase completed

Back

Update

Phase changing

☐ Close application

Back

Update

Application history

Overseas
Mobility
Application

HomeHistory

LB

Application ID: 6aab0d8ed57dfe543b659d3e

State: Closed

Transcript of Records

Learning Agreement

General

Upload Date

Wednesday, 16 September 2026 at 23:47

Academic Year

2026-2027

Semester

Spring

Student

Matriculation Number

123456

Name

Giulia

Surname

Conti

Sending Institution

Departement

Computer Science

Sending Institution

Ca' Foscari

Sending Country

Italy

Hosting Institution

Hosting Institution

University of Barcelona

Hosting Country

Spain

Hosting City

Barcelona

Lecturer

Referent Name

919191

Lecturer Reason

No reason provided

Courses

Original Course

CS102
Machine Learning
CFU: 6

→

Equivalent Course

CS202
Machine Learning Fundamentals
CFU: 6